

千兆网接口 tx_pack

功能文档

明德扬点拔FPGA课程

1. 模块接口信号

信号名	位宽	I/O	功能
clk	1	I	工作时钟，100M
rst_n	1	I	复位信号，低电平有效
cfg_sport	16	I	配置本地的端口号
cfg_dport	16	I	配置目的的端口号
cfg_sip	32	I	配置源 IP 地址
cfg_dip	32	I	配置目的 IP 地址
cfg_mac_s	48	I	配置源 MAC 地址
cfg_mac_d	48	I	配置目的 MAC 地址
tx_data	16	I	发送的报文数据
tx_vld	1	I	发送报文数据有效指示信号
tx_sop	1	I	报文第一个数据指示信号，tx_vld=1 此信号有效
tx_eop	1	I	报文最后一个数据指示信号，tx_vld=1 此信号有效
tx_rdy	1	O	发送准备好指示信号
tx_mty	1	I	无效字节指示信号，表示 EOP 时无效的字节数。
dout	16	O	输出的报文数据
dout_vld	1	O	输出的报文数据有效指示信号
dout_sop	1	O	输出的报文第一个数据指示信号，dout_vld=1 此信号有效
dout_eop	1	O	输出的报文最后一个数据指示信号，dout_vld=1 此信号有效
dout_rdy	1	I	输出报文准备好指示信号
dout_mty	1	O	无效字节指示信号，表示 EOP 时无效的字节数。

2. 功能说明

本练习的目的是要将发送的数据打包成包文，然后发送出去。其中打包的过程就是加各种协议头的过程，即在数据前加上些别的数据再发送出去，而需要加的这些数据有的是现成的，有的是需要计算的。最后打包好的格式如下：

MAC 头	IP 头	UDP 头	数据
-------	------	-------	----

上图中，数据即为输入的数据。

1) MAC 头（即为 MAC 首部）

目的 MAC 地址（6 字节）	源 MAC 地址（6 字节）	类型（2 个字节）	数据
-----------------	----------------	-----------	----

- 当 IP 包文时，类型则为 0x0800，如果是 ARP 包文，则类型为 0x0806，我们固定为 0x0800。
- 目的 MAC 地址，本模块取输入信号 cfg_mac_d。

- 源 MAC 地址，本模块取输入信号 `cfg_mac_s`。

2) IP 头（即为 IP 首部）

0~3	4~7	8~11	12~15	16~19	20~23	24~27	28~31
版本	首部长度	区分服务			总长度		
标识				标志	片偏移		
生存时间		协议		首部检验和			
源地址							
目的地址							
可选字段（长度可变）						填充	
数据部分							

上表中，红色的框中的内容就是 IP 头，红色框中的内容解释如下：

- 版本占4位，指IP协议的版本。固定为4'd4。
- 首部长度占4位，1个单位为4字节,固定为4'd5。
- 区分服务占8位。固定为0。
- 总长度占16位，是本首部和数据长度之和，单位为字节，需要根据实际计算。
- 标识占16位，它是一个计数器，用来产生数据报的标识，每发一个包文要加1。
- 标志占3位，固定为0。
- 片偏移(13位)，固定为0。
- 生存时间(8位)数据报在网络中可通过的路由器数的最大值。固定为255。
- 协议(8 位)字段指出此数据报携带的数据使用何种协议。我们本模块固定为8'd17。
- 首部校验和，仅IP首部的所有字段（不包括本字段）的校验和。其实现方法如下：
 - 每两字节为一组，然后相加。相加结果为17比特。则将最高比特位，跟低16位相加，结果为16比特。
 - 所有字段都相加后，最后结果再取反，即为首部校验和。
- 源地址，即源IP（寄件人IP），FPGA本身的IP地址，对应本模块输入信号`cfg_sip`。
- 目的地址，即目的IP（收件人IP），PC电脑的IP地址，对应本模块输入信号`cfg_dip`。
- 可选字段和填充，均不使用，故没有此部分内容。

3) UDP 头

伪首部	首部	数据
-----	----	----

上表中，红色的框中的内容代表 UDP 头，而后面的数据则是要发送的真正的数据，其中伪首部的格式为：

源 IP(4 字节)	目的 IP(4 字节)	0(1 字节)	17(1 字节)	UDP 长度
------------	-------------	---------	----------	--------

首部的格式为：

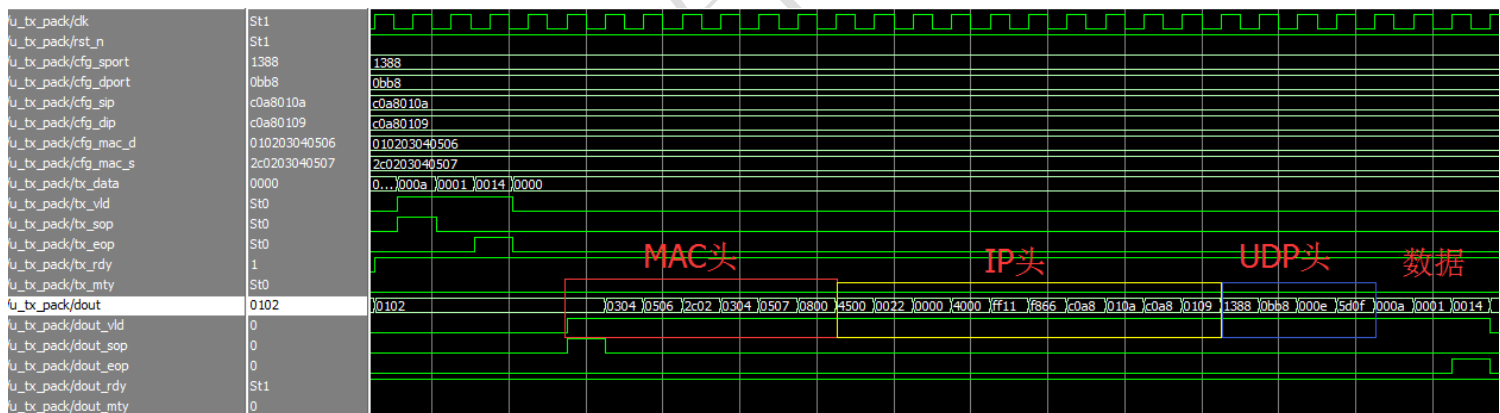
源端口(2 字节)	目的端口(2 字节)	长度(2 字节)	检验和(2 字节)
-----------	------------	----------	-----------

- **伪首部只用于计算检验和，传输数据时，只需要首部和数据。**
- 源IP，本模块取输入信号cfg_sip。
- 目的IP，本模块取输入信号cfg_dip。
- **UDP长度：首部+数据的长度（不包括伪首部长度），单位为字节**
- 源端口：本模块取输入信号cfg_sport。
- 目的端口：本模块取输入信号cfg_dport。
- 长度：本首部和数据长度之和（不包括伪首部长度），单位为字节。
- 检验和：**计算的是伪首部+首部+数据部分的校验和**。其计算方式如下：
 - 每两字节为一组，然后相加。相加结果为17比特。则将最高比特位，跟低16位相加，结果为16比特。
 - 所有字段都相加后，最后结果再取反，即为首部校验和。

4) 举例说明

假设输入的包文为0x000a, 0x0001, 0x0014, 而加上各种协议头之后，最后输出的数据为0x0102, 0x0304, 0x0506, 0x2c02, 0x0304, 0x0507, 0x0800, 0x4500, 0x0022, 0x0000, 0x4000, 0xff11, 0xf866, 0xc0a8, 0x010a, 0xc0a8, 0x0109, 0x1388, 0x0bb8, 0x000e, 0x5d0f, 0x000a, 0x0001, 0x0014。其中，0x0102, 0x0304, 0x0506, 0x2c02, 0x0304, 0x0507, 0x0800为MAC头，0x4500, 0x0022, 0x0000, 0x4000, 0xff11, 0xf866, 0xc0a8, 0x010a, 0xc0a8, 0x0109为IP头，0x1388, 0x0bb8, 0x000e, 0x5d0f为UDP头，0x000a, 0x0001, 0x0014为真正要发送的数据。

仿真波形如下：



3. 问题解答

a. udp包和ip包中校验和的计算有什么区别？

答：udp包和ip包中校验和的计算是有区别的，ip校验和的计算只包括首部，而udp校验和的计算不仅包括首部，而且还包括数据部分，这个一定要注意。